



独立性





一、随机变量的独立性 (Independence)

回忆：两事件 A, B 独立的定义是：若 $P(AB) = P(A)P(B)$

则称事件 A, B 独立. 将事件独立性推广到随机变量

定义：设 X 与 Y 是两个随机变量，若对任何实数 x, y 都有

$$P(X \leq x, Y \leq y) = P(X \leq x)P(Y \leq y)$$

则称 X 和 Y 相互独立

即 X 和 Y 相互独立的充要条件为： $F(x, y) = F_X(x)F_Y(y)$

注：二维随机变量 (X, Y) 相互独立时，由边缘分布可以完全确定联合分布.



若二维随机变量 (X, Y) 相互独立, 则有如下结论

1. 对任意的实数 $a < b, c < d$

$$P(a < X \leq b, c < Y \leq d) = P(a < X \leq b)P(c < Y \leq d)$$

2. 对任意的实数 a, b

$$P(X > a, Y > b) = P(X > a)P(Y > b)$$



例1. 一电子元件由两个部件构成，以 X , Y 分别表示两个部件的寿命（单位：千小时）。已知 X 和 Y 的联合分布函数为

$$F(x, y) = \begin{cases} (1 - e^{-x})(1 - e^{-y}), & x > 0, y > 0 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

判断 X 与 Y 是否独立？

$$\text{解: } F_X(x) = F(x, +\infty) = \begin{cases} 1 - e^{-x}, & x > 0 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

$$F_Y(y) = F(+\infty, y) = \begin{cases} 1 - e^{-y}, & y > 0 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

$\therefore \forall x, y \in R, \quad F(x, y) = F_X(x)F_Y(y)$ 所以 X 与 Y 相互独立.



二、离散型随机变量的独立性

定理：设二维离散型随机变量 (X, Y) 的联合分布律为 $P(X=x_i, Y=y_j)=p_{ij}$ ， $i, j=1, 2, \dots$ 则 X 和 Y 相互独立的充分必要条件是：

若对任何实数 x_i, y_j 都有： $P(X=x_i, Y=y_j)=P(X=x_i)P(Y=y_j)$

即： $p_{ij} = p_{i\cdot} p_{\cdot j} \quad i, j = 1, 2, \dots$



例2. 设随机变量 X 在1, 2, 3, 4四个整数中等可能取值, 另一个随机变量 Y 在 $1 \sim X$ 中等可能地取一整数值. 试求 (X, Y) 的联合分布和边缘分布, 判断 X, Y 是否相互独立?

解: $\{X=i, Y=j\}$ 取值情况: $i=1, 2, 3, 4$, j 取不大于 i 的正整数.

由乘法公式得 $p_{ij} = P\{X=i, Y=j\} = P\{X=i\} \cdot P\{Y=j | X=i\}$

$$= \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{i}, \quad i=1, 2, 3, 4, j \leq i$$

X 和 Y 的联合分布及边缘分布为:



X \ Y	1	2	3	4	P_{·j}
1	1/4	1/8	1/12	1/16	25/48
2	0	1/8	1/12	1/16	13/48
3	0	0	1/12	1/16	7/48
4	0	0	0	1/16	1/16
P_{i·}	1/4	1/4	1/4	1/4	

由于 $P(X=1, Y=1) \neq P(X=1)P(Y=1)$

所以 X 与 Y 不相互独立



二、连续型随机变量的独立性

定理：设 (X, Y) 是连续型随机变量， $f(x, y)$ 、 $f_X(x)$ 和 $f_Y(y)$ 分别为 (X, Y) 的联合概率密度函数和边缘密度函数，则 X, Y 独立的充分必要条件是 $f(x, y) = f_X(x) f_Y(y)$ 在平面上几乎处处成立.

这里“几乎处处成立”的含义是：在平面上除去面积为0的集合外，处处成立.



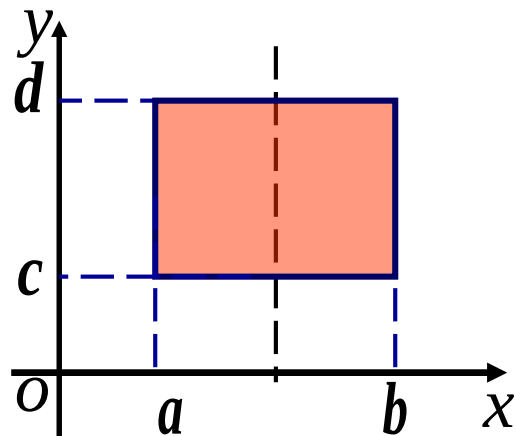
例3. 设 (X,Y) 在矩形 $D=\{(x,y)|a<x<b,c<y<d\}$ 上服从均匀分布, 证明随机变量 X 、 Y 相互独立.

解: 易知, (X,Y) 的联合概率密度函数为

$$f(x,y) = \begin{cases} \frac{1}{(b-a)(d-c)}, & a < x < b, c < y < d \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

易求得边缘密度函数分别为

$$f_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x,y)dy = \begin{cases} \frac{1}{b-a}, & a \leq x \leq b \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$



独立性

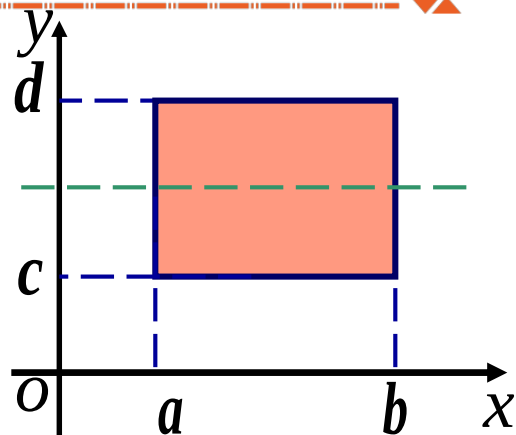


$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{1}{(b-a)(d-c)}, & a < x < b, c < y < d \\ 0, & \text{其它} \end{cases} \quad f_X(x) = \begin{cases} \frac{1}{b-a}, & a \leq x \leq b \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

$$f_Y(y) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dx = \begin{cases} \frac{1}{d-c}, & c \leq y \leq d \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

对任意的 x 和 y , 有 $f(x, y) = f_X(x) f_Y(y)$

即: 随机变量 X 和 Y 是相互独立的.



矩形区域上均匀分布的边缘分布仍是一维均匀分布且互相独立.

独立性



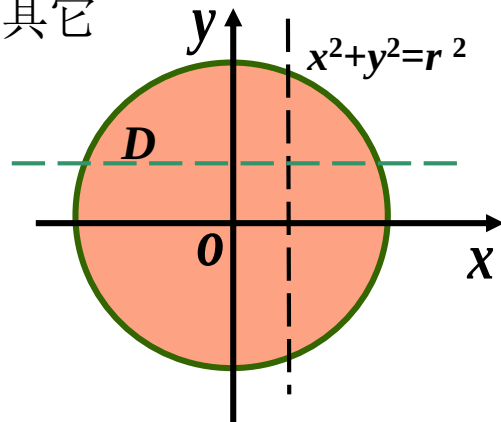
例4. 设 (X, Y) 在圆域 $D = \{(x, y) | x^2 + y^2 \leq r^2\}$ 上服从均匀分布.

判断 X 与 Y 是否相互独立.

解: 易知 (X, Y) 的联合密度函数为 $f(x, y) = \begin{cases} 1/\pi r^2, & (x, y) \in D \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$

$$f_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dy = \begin{cases} \frac{2\sqrt{r^2 - x^2}}{\pi r^2}, & -r \leq x \leq r \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

$$f_Y(y) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dx = \begin{cases} \frac{2\sqrt{r^2 - y^2}}{\pi r^2}, & -r \leq y \leq r \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$



易知在区域 D 上 $f(x, y) \neq f_X(x) f_Y(y)$

所以 X 、 Y 不相互独立.



若 $(X, Y) \sim N(\mu_1, \sigma_1^2, \mu_2, \sigma_2^2, \rho)$ 则 X, Y 相互独立的充要条件为 $\rho=0$.

证明：必要性

由二维正态分布的性质知： $X \sim N(\mu_1, \sigma_1^2)$, $Y \sim N(\mu_2, \sigma_2^2)$

$\therefore X$ 和 Y 独立 对任何实数 x, y 有

$$\begin{aligned} & \frac{1}{2\pi\sigma_1\sigma_2\sqrt{1-\rho^2}} e^{-\frac{1}{2(1-\rho^2)}\left[\frac{(x-\mu_1)^2}{\sigma_1^2} - 2\rho\frac{(x-\mu_1)(y-\mu_2)}{\sigma_1\sigma_2} + \frac{(y-\mu_2)^2}{\sigma_2^2}\right]} \\ &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_1} e^{-\frac{(x-\mu_1)^2}{2\sigma_1^2}} \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_2} e^{-\frac{(y-\mu_2)^2}{2\sigma_2^2}} \end{aligned}$$

取 $x=\mu_1$, $y=\mu_2$



$$\frac{1}{2\pi\sigma_1\sigma_2\sqrt{1-\rho^2}} = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_1} \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_2} \Rightarrow \sqrt{1-\rho^2}=1 \quad \text{故}\rho=0.$$

充分性：当 $\rho=0$ 时

$$\begin{aligned} f(x, y) &= \frac{1}{2\pi\sigma_1\sigma_2\sqrt{1-\rho^2}} e^{-\frac{1}{2(1-\rho^2)}\left[\frac{(x-\mu_1)^2}{\sigma_1^2} - 2\rho\frac{(x-\mu_1)(y-\mu_2)}{\sigma_1\sigma_2} + \frac{(y-\mu_2)^2}{\sigma_2^2}\right]} \\ &= \frac{1}{2\pi\sigma_1\sigma_2} e^{-\frac{1}{2}\left[\frac{(x-\mu_1)^2}{\sigma_1^2} + \frac{(y-\mu_2)^2}{\sigma_2^2}\right]} = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_1} e^{-\frac{(x-\mu_1)^2}{2\sigma_1^2}} \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_2} e^{-\frac{(y-\mu_2)^2}{2\sigma_2^2}} \end{aligned}$$

即有： $f(x, y) = f_X(x)f_Y(y)$ 所以： X 与 Y 互相独立.



四、推广到 n 维随机变量

1. 分布函数

n 维随机变量 $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 的分布函数为

$$F(x_1, x_2, \dots, x_n) = P(X_1 \leq x_1, X_2 \leq x_2, \dots, X_n \leq x_n)$$

其中 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 为任意实数

n 维随机变量和二维随机变量有类似的性质，自己可以仿写出来。



2. 相互独立性

若对所有的 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 有: $F(x_1, x_2, \dots, x_n) = F_{X_1}(x_1)F_{X_2}(x_2) \cdots F_{X_n}(x_n)$

则称 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是相互独立的.

$X_1, X_2, \dots, X_n, \dots$ 为随机变量序列, 若对其中任意 k 个随机变量是相互独立的, 则称此序列为相互独立的随机变量序列.



随机向量相互独立性

设 F_1, F_2, F 依次为随机变量 $(X_1, X_2, \dots, X_m)$, $(Y_1, Y_2, \dots, Y_n)$, $(X_1, X_2, \dots, X_m, Y_1, Y_2, \dots, Y_n)$ 的分布函数, 若对所有 $x_1, x_2, \dots, x_m, y_1, y_2, \dots, y_n$ 有:

$$F(x_1, x_2, \dots, x_m, y_1, y_2, \dots, y_n) = F_1(x_1, x_2, \dots, x_m) F_2(y_1, y_2, \dots, y_n)$$

则称 $(X_1, X_2, \dots, X_m)$ 和 $(Y_1, Y_2, \dots, Y_n)$ 相互独立.



3. 重要结论

定理： 设 $(X_1, X_2, \dots, X_m)$ 和 $(Y_1, Y_2, \dots, Y_n)$ 相互独立，则 $X_i(i=1, 2, \dots, m)$ 和 $Y_j(j=1, 2, \dots, n)$ 相互独立，若 h, g 是连续函数，则 $h(X_1, X_2, \dots, X_m)$ 和 $g(Y_1, Y_2, \dots, Y_n)$ 相互独立.